

Value at Risk

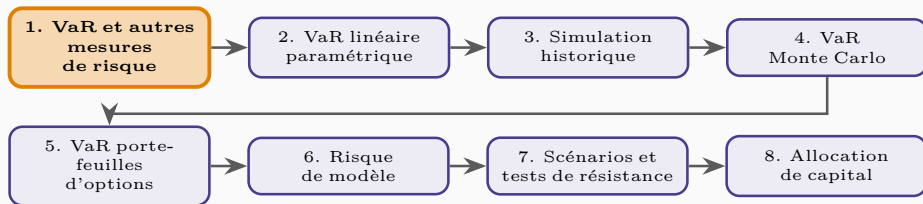
Chapitre 1 : La Value at Risk et les autres mesures de risque

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Une banque, un gérant de fonds ou une trésorerie d'entreprise doivent répondre à une question simple mais redoutable : **combien peut-on perdre**, sur un horizon donné, avec un niveau de confiance donné ? La Value at Risk (VaR) est devenue, depuis les années 1990, la mesure de risque de marché de référence — imposée par les régulateurs (Bâle II/III) et utilisée en interne pour fixer des limites de trading, allouer du capital et évaluer la performance ajustée du risque. Ce chapitre pose les bases : ce qu'est la VaR, ce qu'elle n'est pas, et comment elle se compare aux autres mesures de risque.

Les mesures de risque

Écart-type comme mesure de risque

La mesure de dispersion la plus utilisée reste l'écart-type des rendements σ . Elle est simple, additive sous hypothèse de normalité, et au cœur de la théorie moderne du portefeuille (Markowitz). Mais elle pénalise **également** les hausses et les baisses : deux portefeuilles ayant le même σ peuvent avoir des profils de perte extrême radicalement différents si leurs distributions sont asymétriques.

Le problème de la symétrie

Un investisseur ne redoute pas les gains extrêmes — seulement les pertes. Les mesures de risque **de risque de baisse** (*downside risk*) ne considèrent que la partie défavorable de la distribution des rendements, ce qui est plus proche de la perception intuitive du risque.

Moments partiels inférieurs (LPM) et semi-variance

Lower partial moment d'ordre k

Pour un seuil de rendement τ (souvent $\tau = 0$ ou $\tau = \mathbb{E}[R]$), le moment partiel inférieur d'ordre k est

$$\text{LPM}_k(\tau) = \mathbb{E}[\max(\tau - R, 0)^k].$$

Le cas $k = 2$ et $\tau = \mathbb{E}[R]$ donne la **semi-variance**, qui ne mesure que la variabilité des rendements situés en dessous de leur moyenne. La racine carrée de la semi-variance est la **semi-déviations**, l'analogue "asymétrique" de l'écart-type.

Exemple

Sur dix rendements mensuels $\{-4\%, -2\%, -1\%, 0\%, 1\%, 1\%, 2\%, 3\%, 3\%, 5\%\}$, la moyenne est 0.8% . Seules les valeurs inférieures à 0.8% contribuent à la semi-variance :

$(-4\% - 0.8\%)^2, (-2\% - 0.8\%)^2, \dots$ Contrairement à la variance usuelle, les rendements de $1\%, 2\%, 3\%, 3\%, 5\%$ (au-dessus de la moyenne) ne comptent pas dans le risque : seule la queue gauche importe.

Risque de quantile

Une autre famille de mesures se fixe directement sur un **quantile** de la distribution des pertes plutôt

Définition de la Value at Risk

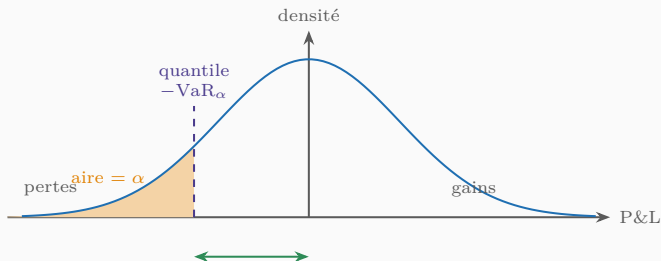
Définition mathématique

Value at Risk

Soit $P\&L_h$ la variation (perte ou gain) de la valeur d'un portefeuille sur un horizon de h jours. La VaR au seuil de confiance $100(1 - \alpha)\%$ (ou, de façon équivalente, au niveau de signification α) est le montant $VaR_{\alpha,h}$ tel que

$$\mathbb{P}(P\&L_h \leq -VaR_{\alpha,h}) = \alpha,$$

c'est-à-dire **moins le quantile de niveau α** de la distribution du P&L sur h jours. Trois paramètres doivent donc toujours être précisés : l'**horizon h** , le **niveau de confiance $1 - \alpha$** , et la **méthode** utilisée pour estimer la distribution du P&L.



VaR statique vs VaR dynamique

La **VaR statique** suppose que le portefeuille n'est pas retouché pendant l'horizon de risque : elle s'applique à une position que l'on détient sans rééquilibrage, par exemple un produit structuré. La **VaR dynamique** suppose au contraire que le portefeuille est rééquilibré (quotidiennement, en général) pour retrouver des sensibilités constantes aux facteurs de risque — pertinent pour évaluer le risque d'un trader qui gère activement son portefeuille dans les limites qui lui sont fixées. La distinction est cruciale : pour un portefeuille **linéaire**, les deux notions coïncident (à un facteur d'échelle près), mais pour un portefeuille **non linéaire** (options), elles peuvent diverger fortement, comme nous le verrons au chapitre sur les options.

Passage à l'échelle de la VaR

La règle de la racine du temps

Scaling sous rendements i.i.d.

Si les rendements quotidiens sont indépendants et identiquement distribués (i.i.d.), la variance sur h jours est h fois la variance journalière, donc l'écart-type sur h jours est $\sqrt{h} \sigma_1$. Sous hypothèse de normalité et de rendement espéré nul, la VaR se met à l'échelle de la même façon :

$$\text{VaR}_{\alpha,h} = \sqrt{h} \text{VaR}_{\alpha,1}.$$

C'est la célèbre **règle de la racine du temps** (*square-root-of-time rule*), très commode mais qui repose sur des hypothèses fortes : absence d'autocorrélation, rendement espéré négligeable, et linéarité du portefeuille.

Corriger l'autocorrélation

En présence d'autocorrélation ρ dans les rendements, la variance sur h jours n'est plus exactement $h\sigma_1^2$: elle s'écrit

$$\text{Var}(R_h) = h\sigma_1^2 \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{h-1} \left(1 - \frac{k}{h} \right) \rho_k \right],$$

ce qui **major**e la VaR mise à l'échelle si l'autocorrélation est positive (persistance des rendements, rare)

VaR pour les principales classes d'actifs

VaR d'une position action mappée au marché

Pour une position action de valeur V dont le bêta au marché est β , on peut mapper le risque de l'action sur celui de l'indice de marché : la VaR (linéaire, normale) devient

$$\text{VaR} = |\beta| V \sigma_M z_\alpha \sqrt{h},$$

où σ_M est la volatilité de l'indice. Cette approche factorielle (déjà rencontrée en économétrie financière) permet d'agréger le risque de nombreuses actions à partir d'un seul facteur de risque commun, au prix d'ignorer le risque spécifique (idiosyncratique) non capturé par β .

PV01 et VaR obligataire

Pour une obligation ou un portefeuille de taux, la sensibilité clé est le **PV01** (*price value of a basis point*) : la variation de valeur pour un mouvement de 1 point de base du taux. La VaR de taux s'obtient alors en multipliant le PV01 par la volatilité du taux (en points de base) et le quantile choisi :

$$\text{VaR} = \text{PV01} \times \sigma_{\Delta y} \text{ (en pb)} \times z_{\alpha} \sqrt{h}.$$

Pour un portefeuille exposé à plusieurs points de la courbe des taux, le PV01 devient un **vecteur** de sensibilités, et la VaR combine ce vecteur avec la matrice de covariance des mouvements de taux à différentes maturités — exactement comme pour un portefeuille multi-actifs.

Application : desk de trésorerie

Un desk de trésorerie détient un portefeuille obligataire avec un PV01 total de 50 000 € (perte de 50 000 € si tous les taux montent d'un point de base). Si la volatilité quotidienne des taux est de 6 points de base, la VaR à 1 jour et 99 % est $50\,000 \times 6 \times 2.33 \approx 699\,000$ €. Sur 10 jours, en appliquant la racine du temps, elle passe à environ **2.21** millions d'euros.

Décomposition de la VaR

Décomposition systématique / spécifique

Comme pour la variance d'un portefeuille factoriel, la VaR totale peut se décomposer entre une composante **systématique** (liée aux facteurs de risque communs) et une composante **spécifique** (idiosyncratique, propre à chaque position). Sous hypothèse de normalité et pour un portefeuille de nombreuses positions, le risque spécifique tend à se diversifier, si bien que la composante systématique domine largement la VaR d'un grand portefeuille diversifié.

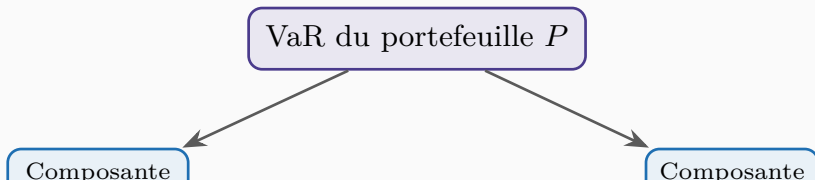
VaR stand-alone, marginale et incrémentale

Trois notions de contribution au risque

Pour une position i au sein d'un portefeuille P :

- la VaR **stand-alone** est la VaR de la position i isolée, sans tenir compte des autres positions ;
- la VaR **marginale** mesure la sensibilité de la VaR du portefeuille à une variation infinitésimale de la taille de la position i , $\partial \text{VaR}_P / \partial w_i$;
- la VaR **incrémentale** est la différence entre la VaR du portefeuille avec et sans la position i , $\text{VaR}_P - \text{VaR}_{P \setminus i}$.

Ces trois notions coïncident rarement : la VaR stand-alone ignore la diversification, tandis que la VaR marginale et la VaR incrémentale en tiennent compte, mais à des échelles différentes (une variation infinitésimale contre un retrait complet de la position).



Expected Tail Loss (ETL)

Expected Tail Loss / Expected Shortfall

L'ETL (aussi appelée *Expected Shortfall*, ES, ou *Conditional VaR*, CVaR) est la perte moyenne conditionnelle au dépassement de la VaR :

$$\text{ETL}_{\alpha,h} = \mathbb{E}[-P\&L_h \mid P\&L_h \leq -\text{VaR}_{\alpha,h}].$$

Contrairement à la VaR, l'ETL tient compte de **l'ampleur** des pertes extrêmes au-delà du seuil : par construction, $\text{ETL}_{\alpha,h} \geq \text{VaR}_{\alpha,h}$ toujours.

Pourquoi l'ETL séduit les régulateurs

Depuis Bâle III/FRTB, les régulateurs privilégient l'ETL (à 97,5 %) plutôt que la VaR (à 99 %) pour le calcul des exigences de fonds propres de marché — précisément parce que l'ETL est une mesure de risque **cohérente** (voir plus loin), sensible à la queue de distribution au-delà du seuil, ce qui la rend moins manipulable et plus robuste aux distributions à queue épaisse.

Mesures de risque cohérentes

Cohérence d'une mesure de risque

Une mesure de risque $\rho(\cdot)$ est dite **cohérente** si elle vérifie quatre axiomes, pour tous portefeuilles X, Y et tout scalaire $c \geq 0$:

1. **Monotonie** : si $X \leq Y$ presque sûrement, alors $\rho(X) \geq \rho(Y)$ (une position toujours moins bonne est plus risquée).
2. **Invariance par translation** : $\rho(X + c) = \rho(X) - c$ (ajouter du cash sans risque réduit le risque d'autant).
3. **Homogénéité positive** : $\rho(cX) = c \rho(X)$ (doubler la position double le risque).
4. **Sous-additivité** : $\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$ (la diversification ne peut pas augmenter le risque).

Pourquoi la sous-additivité compte

La sous-additivité formalise l'idée que **la diversification réduit (ou au pire ne change pas) le risque total**. Une mesure de risque qui violerait cet axiome pourrait inciter, de façon absurde, à scinder un portefeuille en sous-entités séparées pour réduire artificiellement les exigences de capital réglementaire.

La VaR n'est pas toujours cohérente

Contre-exemple : options binaires

Considérons deux options binaires indépendantes, chacune ayant 4 % de chances de perdre 100 (et 96 % de chances de ne rien perdre). À un seuil de confiance de 95 %, la VaR de chaque position **isolée** est nulle : la probabilité de perte dépasse le seuil de 5% pour aucune des deux (la perte ne survient que 4 % du temps, en dessous des 5 % de queue). Mais pour le portefeuille des deux options combinées, la probabilité qu'**au moins une** subisse une perte est environ $1 - (0.96)^2 \approx 7.84\% > 5\%$: la VaR du portefeuille combiné est donc strictement positive, alors que la somme des VaR individuelles est nulle. On a $\text{VaR}(X + Y) > \text{VaR}(X) + \text{VaR}(Y)$: la sous-additivité est **violée**.

Portée pratique du contre-exemple

Ce résultat n'est pas qu'une curiosité théorique : il montre que la VaR peut, dans certaines configurations (produits de crédit, options binaires, portefeuilles à faible probabilité de défaut mais perte importante), **pénaliser artificiellement la diversification**. L'ETL, en revanche, est toujours une mesure cohérente : c'est l'un des arguments majeurs en sa faveur, aux côtés de sa sensibilité à l'ampleur des pertes extrêmes.

Les trois familles de modèles de VaR
